중등 **1학년**

2011년 상반기 HME

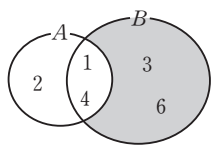
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 5	**2.** 9	**3.** 10
4. 2	**5.** 500	**6.** 8
7. 10	**8.** 91	**9.** 4
10. 7	**11.** 580	**12.** 53
13. 3	**14.** 40	**15.** 155
16. 90	**17.** 8	**18.** 76
19. 1	**20.** 16	**21.** 361
22. 986	**23.** 9	**24.** 48
25. 6		

1. $4\div\frac{4}{5}=4\times\frac{5}{4}=5$

2. $B-A$를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그림의 어두운 부분이므로



$B-A=\{3,\ 6\}$

따라서 모든 원소의 합은

$3+6=9$

3. 각 반을 1, 2, 3, 4, 5라 하고 농구 경기를 하는 반끼리 짝지으면 (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)이므로 경기는 모두 10번을 해야 한다.

4. 두 집합 A, B를 각각 원소나열법으로 나타내면

$A=\{-6,\ -5,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$

$B=\{\cdots,\ -7,\ -6,\ 6,\ 7,\ \cdots\}$

따라서 $A\cap B=\{-6,\ 6\}$이므로

$n(A\cap B)=2$

5. 1 cm=0.01 m=0.00001 km이므로

200 cm=0.002 km

$\therefore\ a=0.002=\frac{2}{1000}=\frac{1}{500}$

따라서 a의 역수는 $\frac{1}{a}=500$

6. $A\subset B$에서 $\{3,\ 5\}\subset\{3,\ 4,\ a\}$이므로

$5\in\{3,\ 4,\ a\}$ $\therefore\ a=5$

$B\subset C$에서 $\{3,\ 4,\ 5\}\subset\{4,\ 7,\ 9,\ 5,\ b\}$이므로

$3\in\{4,\ 7,\ 9,\ 5,\ b\}$ $\therefore\ b=3$

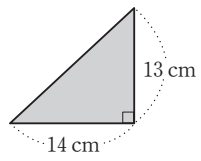
$\therefore\ a+b=5+3=8$

7. $18=2\times3^2$, $30=2\times3\times5$이므로 두 수 18과 30의 최소공배수는 $2\times3^2\times5=90$이고, 그 소인수는 2, 3, 5이다.

따라서 모든 소인수의 합은

$2+3+5=10$

8. 1회전 시키기 전의 평면도형은 오른쪽 그림과 같으므로



(넓이)$=\frac{1}{2}\times14\times13=91(\text{cm}^2)$

9. $27.5\div3.6=7.63888\cdots$이므로 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 구한 값은 7.6이고, 소수 둘째 자리까지 구한 값은 7.64이다.

따라서 두 값의 차를 100배 하면

$100\times(7.64-7.6)=100\times0.04=4$

10. 학생 전체의 집합을 U, 휴대폰을 낸 학생의 집합을 A, 건전지를 낸 학생의 집합을 B라고 하면

$n(U)=240$, $n(A)=93$, $n(B)=15$, $n(A^C\cap B^C)=139$

이때,

$n(A\cup B)=n(U)-n(A^C\cap B^C)$

$=240-139$

$=101$

이고 $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$이므로

$101=93+15-n(A\cap B)$

$\therefore\ n(A\cap B)=7$

따라서 휴대폰과 건전지를 둘 다 낸 학생은 모두 7명이다.

11. (부피)$=3\times3\times3.14\times4-1\times1\times3.14\times4$

$=113.04-12.56$

$=100.48$

이때, 정수 부분은 100이고, 소수 부분은 0.48이므로

$N=100$, $a=0.48$

$\therefore\ N+1000\times a=100+1000\times0.48=580$

12. 50을 이진법으로 나타내면

$50=110010_{(2)}$

마지막 세 개의 숫자를 0은 1로, 1은 0으로 잘못 보고 풀었으므로 원래의 자연수는 마지막 세 개의 숫자를 바꾼 $110101_{(2)}$이다.

따라서 바르게 나타내을 때의 답은

$110101_{(2)}=1\times2^5+1\times2^4+0\times2^3+1\times2^2+0\times2+1\times1$

$=32+16+4+1=53$

13. $4<\frac{31}{7}<5$이므로 $\left\langle\frac{31}{7}\right\rangle=5$

$-3<-2.8<-2$이므로 $<-2.8>=-2$

$3<\frac{10}{3}<4$이므로 $\left\langle\frac{10}{3}\right\rangle=4$

$\therefore \left\langle\frac{31}{7}\right\rangle-<-2.8>-\left\langle\frac{10}{3}\right\rangle=5-(-2)-4$

$=3$

14. 두 집합 A, B를 원소나열법으로 나타내면

$A=\{x|x$는 70의 소인수$\}=\{2, 5, 7\}$

$B=\{x|x$는 110의 소인수$\}=\{2, 5, 11\}$

$\therefore A\cap B=\{2, 5\}$

2, 5를 모두 소인수로 가지는 가장 작은 자연수는

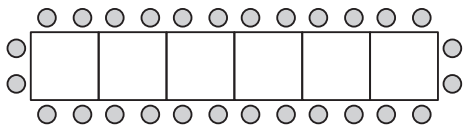
$2\times5=10$이므로 $N=10$

$N\times\square=10\times\square$가 어떤 자연수의 제곱이므로

$\square=10\times(\text{자연수})^2$이어야 한다.

따라서 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 10×1^2, 10×2^2, 10×3^2, …이고, 이 중 두 번째로 작은 수는 $10\times2^2=40$이다.

15. 8명이 앉을 수 있는 탁자를 옆으로 6개 이어 붙이면 다음 그림과 같이 $6\times2+4\times4=28$(명)이 앉을 수 있다.



안쪽 자리부터 채워 앉을 경우 남는 탁자가 없으려면 처음 2줄은 28명씩 앉고, 탁자 하나가 빠져 5개가 이어 붙여져 있는 세 번째 줄은 첫 번째 탁자에는 6명, 중간 3개의 탁자에는 4명씩, 마지막 탁자에는 1명 이상 6명 이하가 앉으면 되므로

$a=28\times2+6+4\times3+1=75$

$b=28\times2+6+4\times3+6=80$

$\therefore a+b=75+80=155$

16. 오각형은 삼각형 세 개를 붙여 놓은 것과 같으므로 다섯 각의 크기의 합은 $180^\circ\times3=540^\circ$

이때, 가장 큰 각의 크기가 160°이므로 나머지 네 각의 크기의 합은 $540^\circ-160^\circ=380^\circ$

나머지 네 각 중 두 각씩 크기가 같고, 네 각 중 두 각의 크기의 비가 9 : 10이므로 가장 작은 각의 크기는

$\left(380^\circ\times\frac{1}{2}\right)\times\frac{9}{9+10}=190^\circ\times\frac{9}{19}=90^\circ$

17. 인터넷 쇼핑몰에서의 볼펜 한 자루의 가격은

$1600-1600\times\frac{15}{100}=1600-240=1360$(원)

따라서 인터넷 쇼핑몰에서 사면 문구점에서 사는 것보다 볼펜 한 자루에 $2000-1360=640$(원) 저렴하게 살 수 있다.

볼펜을 $\square$자루 샀다고 하면

$640\times\square=25600$

$\therefore \square=25600\div640=40$

그러므로 선생님께 드린 볼펜 수는

$40-32=8$(자루)

18. 한 정수의 절댓값이 3이므로 이 정수는 3 또는 -3이다.

(i) 한 정수가 3일 때, 나머지 두 정수의 곱은

$-105\div3=-35$이므로 나머지 두 정수는

$(1, -35)$, $(5, -7)$, $(7, -5)$, $(35, -1)$이다.

이때, 세 정수의 합은 차례대로 -31, 1, 5, 37이다.

(ii) 한 정수가 -3일 때, 나머지 두 정수의 곱은

$-105\div(-3)=35$이므로 나머지 두 정수는

$(1, 35)$, $(5, 7)$, $(-5, -7)$, $(-1, -35)$이다.

이때, 세 정수의 합은 차례대로 33, 9, -15, -39이다.

(i), (ii)에 의하여 세 정수의 합이 될 수 있는 수 중 가장 큰 수는 37이고, 가장 작은 수는 -39이므로 그 차는

$37-(-39)=76$

19. $-\frac{1}{2}<x<0$이므로 $x=-\frac{1}{4}$이라고 하면

$-x^2=-\left(-\frac{1}{4}\right)^2=-\frac{1}{16}$

$x+2=\left(-\frac{1}{4}\right)+2=\frac{7}{4}$

$\frac{1}{x^2}=\frac{1}{\left(-\frac{1}{4}\right)^2}=\frac{1}{\frac{1}{16}}=16$

$-x-1=-\left(-\frac{1}{4}\right)-1=-\frac{3}{4}$

$\frac{1}{x-1}=\frac{1}{-\frac{1}{4}-1}=\frac{1}{-\frac{5}{4}}=-\frac{4}{5}$

$\frac{1}{x^3}=\frac{1}{\left(-\frac{1}{4}\right)^3}=\frac{1}{-\frac{1}{64}}=-64$

따라서 $a=\frac{1}{x^2}$, $b=\frac{1}{x^3}$, $c=\frac{1}{x^3}$, $d=-x^2$이므로

$b-c-ad=\frac{1}{x^3}-\frac{1}{x^3}-\frac{1}{x^2}\times(-x^2)=1$

20. $2011^2+2010^2-2\times2009^2-2\times2008^2+2007^2+2006^2$

$=2011^2+2010^2-2009^2-2009^2-2008^2-2008^2+2007^2+2006^2$

$=(2011^2-2009^2)+(2010^2-2008^2)-(2009^2-2007^2)$

$-(2008^2-2006^2)$

$(n+1)^2-(n-1)^2=4n$임을 이용하면

$4\times2010+4\times2009-4\times2008-4\times2007$

$=4\times(2010+2009-2008-2007)$

$=4\times4=16$

21. 1학년 전체 학생 수를 x명이라고 하면 $x-1$은 8, 10, 12의 공배수이다.
8, 10, 12의 최소공배수는 120이므로
$x-1=120, 240, 360, \cdots$
이때, 1학년은 총 11개 반이고, 학생 수가 가장 적은 반은 29명, 가장 많은 반은 34명이므로
$29\times11<x<34\times11$
$\therefore\ 319<x<374$
따라서 $x-1=360$이므로 $x=361$
그러므로 구하는 학생 수는 361명이다.

22. a, b가 자연수일 때, 1000 이하의 $2^a\times5^b$의 값을 모두 구해 보면 다음과 같다.

$\times$	2	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7
5	10	20	40	80	160	320	640
5^2	50	100	200	400	800		
5^3	250	500	1000				

그런데 $a=1$, $b=1$일 때, $2^a\times5^b-10=2\times5-10=0$이므로 자연수가 아니다.
따라서 $n(A\cap B)=15-1=14$이므로
$n(A\cap B^C)=n(A-B)=n(A)-n(A\cap B)$
$=1000-14=986$

23. $x=\dfrac{2010\times2012}{2011}=2010\times\dfrac{2011+1}{2011}$
$=2010\times\left(1+\dfrac{1}{2011}\right)=2010+\dfrac{2010}{2011}$
$|x-1|=\left|\left(2010+\dfrac{2010}{2011}\right)-1\right|=2009+\dfrac{2010}{2011}$
$|x-2|=\left|\left(2010+\dfrac{2010}{2011}\right)-2\right|=2008+\dfrac{2010}{2011}$
$|x-3|=\left|\left(2010+\dfrac{2010}{2011}\right)-3\right|=2007+\dfrac{2010}{2011}$
$\vdots$
$|x-4018|=\left|\left(2010+\dfrac{2010}{2011}\right)-4018\right|=2008-\dfrac{2010}{2011}$
$|x-4019|=\left|\left(2010+\dfrac{2010}{2011}\right)-4019\right|=2009-\dfrac{2010}{2011}$
$|x-4020|=\left|\left(2010+\dfrac{2010}{2011}\right)-4020\right|=2010-\dfrac{2010}{2011}$
이때, 앞뒤로 두 개씩 짝을 지어 간단히 하면
$|x-1|+|x-4020|=\left(2009+\dfrac{2010}{2011}\right)+\left(2010-\dfrac{2010}{2011}\right)=4019$
$|x-2|+|x-4019|=\left(2008+\dfrac{2010}{2011}\right)+\left(2009-\dfrac{2010}{2011}\right)=4017$
$|x-3|+|x-4018|=\left(2007+\dfrac{2010}{2011}\right)+\left(2008-\dfrac{2010}{2011}\right)=4015$
$\vdots$
$|x-2009|+|x-2012|=\left(1+\dfrac{2010}{2011}\right)+\left(2-\dfrac{2010}{2011}\right)=3$
$|x-2010|+|x-2011|=\dfrac{2010}{2011}+\left(1-\dfrac{2010}{2011}\right)=1$
$\therefore\ |x-1|+|x-2|+|x-3|+\cdots+|x-4020|$
$=\overbrace{1+\underbrace{3+5+\cdots+4015+4017}_{4020}+4019}^{4020}$
$=4020\times1005=4040100$
따라서 각 자리의 숫자의 합은
$4+4+1=9$

24. 신입생 전체의 집합을 U, 운동으로 기초 체력을 다진 학생의 집합을 A, 영어 선행학습을 한 학생의 모임을 B, 수학 선행학습을 한 학생의 집합을 C라고 하자.
$n(U)=100$이라고 하면
$n(A)=52$, $n(B)=74$, $n(C)=78$, $n(A\cap B\cap C)=x$
(i) $n(A\cap B\cap C)$가 최대인 경우
$A\cap B\cap C$가 세 집합 A, B, C 중 원소의 개수가 가장 적은 집합과 일치하는 경우이다.
$\therefore\ x=n(A\cap B\cap C)=n(A)=52$
(ii) $n(A\cap B\cap C)$가 최소인 경우
$n(A\cap B\cap C)=n(A\cup B\cup C)-n(A)-n(B)-n(C)$
$+n(A\cap B)+n(B\cap C)+n(C\cap A)$
에서 $n(A\cap B\cap C)$가 최소이려면 $n(A\cap B)$, $n(B\cap C)$, $n(C\cap A)$가 최소이어야 하므로 $n(A\cup B)$, $n(B\cup C)$, $n(C\cup A)$는 최대이어야 한다. 즉,
$n(A\cup B)=n(B\cup C)=n(C\cup A)$
$=n(A\cup B\cup C)=n(U)=100$
이어야 하므로
$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=52+74-100=26$
$n(B\cap C)=n(B)+n(C)-n(B\cup C)$
$=74+78-100=52$
$n(C\cap A)=n(C)+n(A)-n(C\cup A)$
$=78+52-100=30$
$\therefore\ x=n(A\cap B\cap C)$
$=n(A\cup B\cup C)-n(A)-n(B)-n(C)$
$+n(A\cap B)+n(B\cap C)+n(C\cap A)$
$=100-52-74-78+26+52+30=4$
(i), (ii)에 의하여 구하는 차는 $52-4=48$

25. 두 자연수 a, b의 차가 11의 배수일 때, 즉 두 수를 11로 나눈 나머지가 같을 때, $a\equiv b$와 같이 나타내기로 하자.
규칙에 의해 k번째 꼭짓점에 있던 말은 꼭짓점 $k+k^2$으로 이동하므로
$1+1^2=2\equiv2$, $2+2^2=6\equiv6$, $3+3^2=12\equiv1$, $4+4^2=20\equiv9$,
$5+5^5=30\equiv8$, $6+6^2=42\equiv9$, $7+7^2=56\equiv1$, $8+8^2=72\equiv6$,
$9+9^2=90\equiv2$, $10+10^2=110\equiv11$, $11+11^2=132\equiv11$
이때, 각 꼭짓점에 있던 말은 다음과 같이 이동한다.
$1\to2\to6\to9\to2\to\cdots$
$2\to6\to9\to2\to\cdots$
$3\to1\to2\to6\to9\to2\to\cdots$
$4\to9\to2\to6\to9\to2\to\cdots$
$5\to8\to6\to9\to2\to\cdots$
$6\to9\to2\to\cdots$
$7\to1\to2\to6\to9\to2\to\cdots$
$8\to6\to9\to2\to\cdots$
$9\to2\to6\to9\to2\to\cdots$
$10\to11$
11에서는 이동하지 않는다.
위에서 $\cdots\to2\to6\to9\to2\to6\to9\to\cdots$와 같은 순환이 이루어진다는 사실을 알 수 있다.
이때, $1234=3\times411+1$이므로 1234번째에 말이 꼭짓점 6에 놓이게 되는 출발점은 꼭짓점 2, 8이고, 꼭짓점 9에 놓이게 되는 출발점은 꼭짓점 3, 4, 6, 7이다.
따라서 말이 꼭짓점 6 또는 9에 놓이게 되는 출발점은 모두 6개이다.